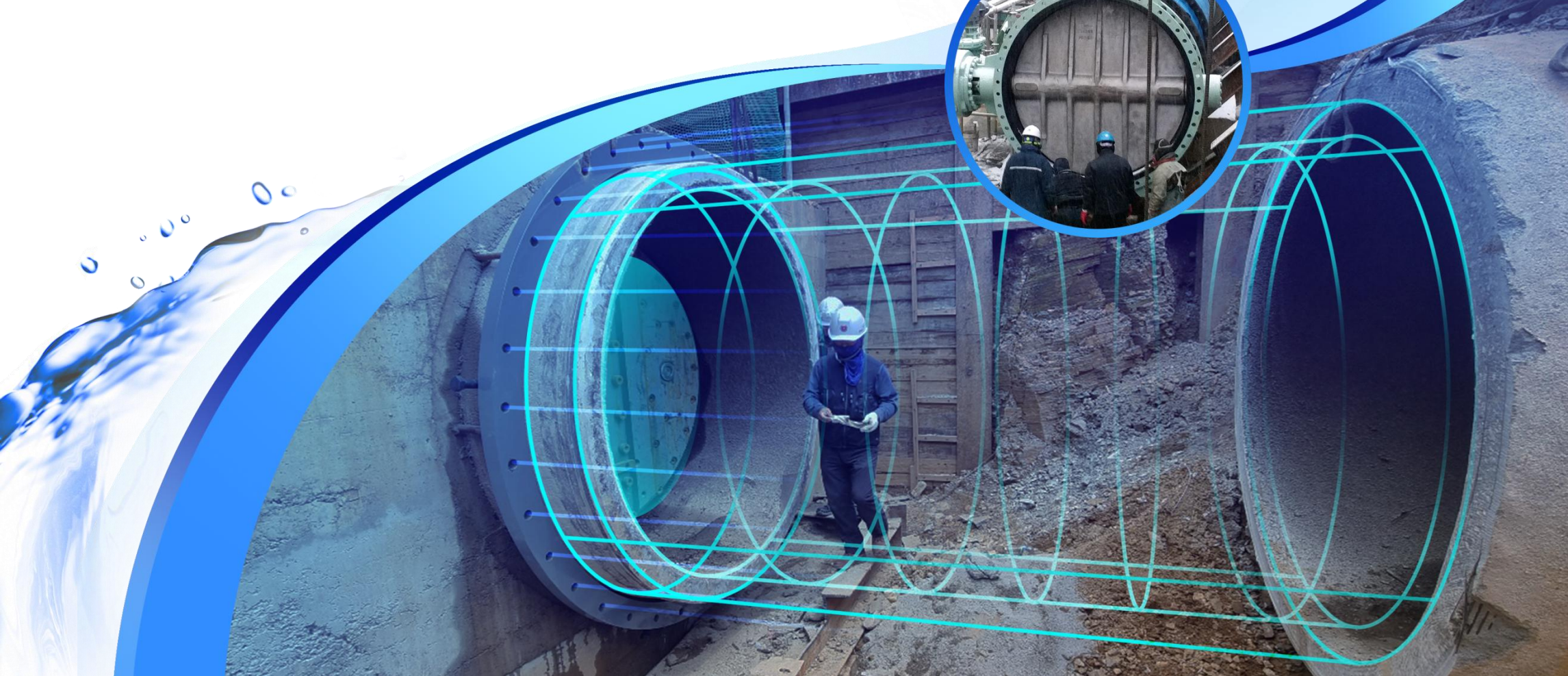


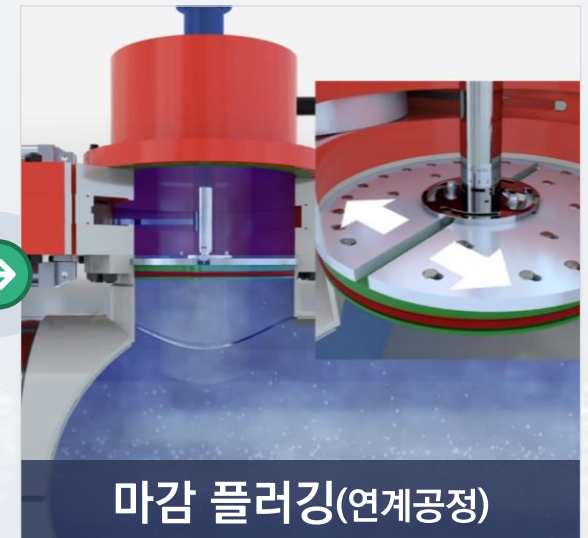
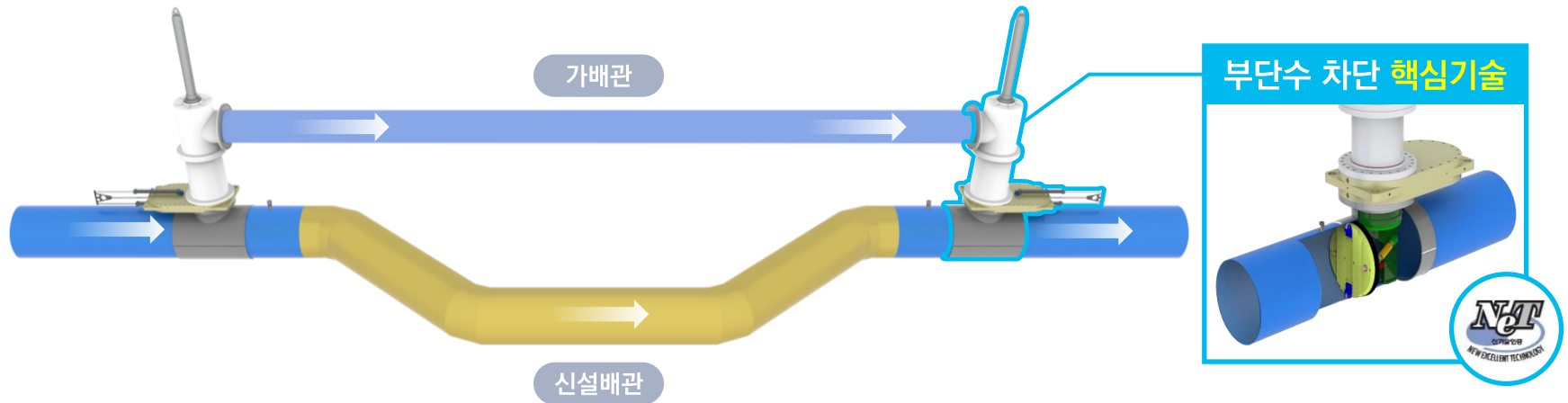
2026년 아차산역 일대/왕십리로 장기사용 배수관 정비공사 부단수 차단

2026. 04.

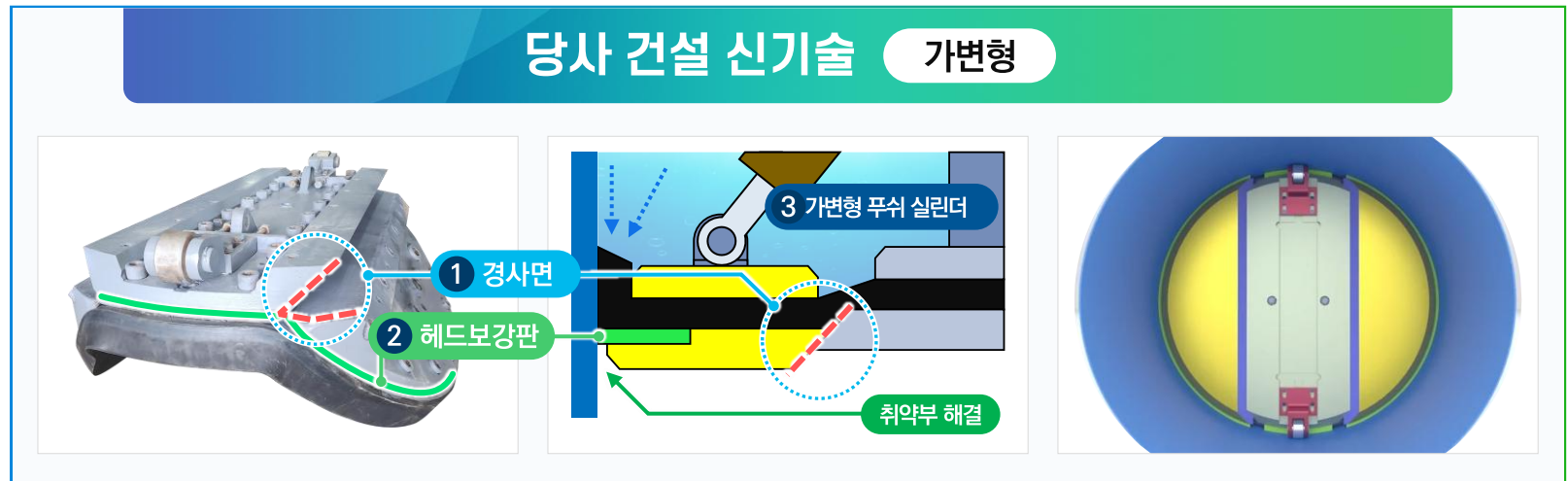
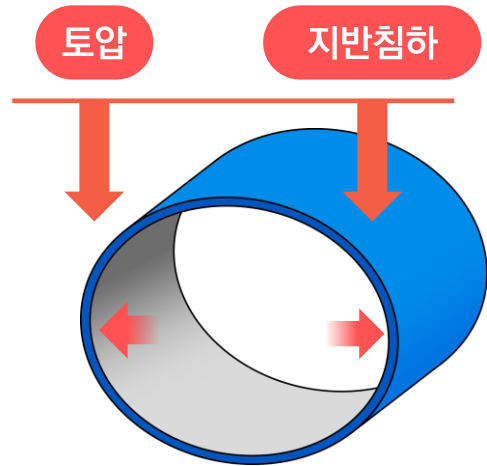


부단수 차단 공법이란?

상수도관의 물 끊김없이 노후배관 이설, 밸브 교체 등의 작업이 가능한 **차단 공법**



건설신기술(NET) 특징



- 1 경사면 을 이용한 무힌지 차단판
- 타원배관 형상에 맞춘 2 헤드보강판 설치
- 차단시 하중을 받지 않는 3 가변형 푸쉬 실린더



타원에 맞게 변형 (가변)되어
차단되는 **건설신기술**

현장여건을 고려한 적정 시공 계획

현장 상황 및 여건에 맞춤 기술 우수성 확보

※ 2026. 04. 08. 현장 확인

사업1 왕십리로 주변 현장(1650A, 1000A)

#서울도심 #상업지역 #야간공사

무학여고앞 교차로 현장

행당동 232-1번지 현장



사업2 아차산역 일대 주변 현장(1350A, 700A)

#서울도심 #상업지역 #고압전선 #야간공사

아차산역 사거리 현장

아차산역 삼거리 현장



현장여건 확인사항

01

고압 전선 대책
(중량물 인양 등)

02

중량천 인근 현장 대책
(용접시 감전 등)

03

주거지역 대책
(야간소음 등)

현장여건을 고려한 적정 시공 계획

현장 상황 및 여건에 맞춤 기술 우수성 확보

※ 2026. 03. 26. 현장 확인

현장 특이사항 대비책

(야간)부단수 양중 작업

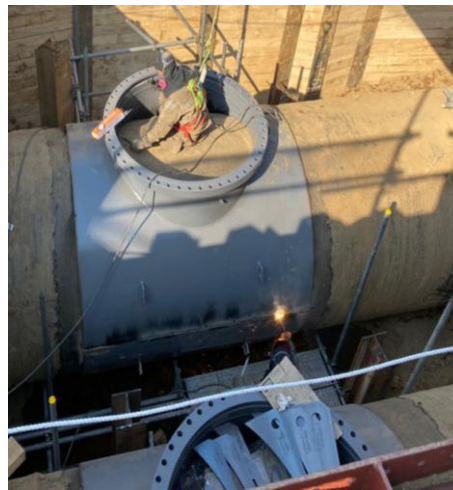


필요시 고압선 전선방호관 설치



지반침하 방지, 아웃트리거 받침목 등 확인

중랑천 주변 용접작업(지하수등에 의한 습윤 환경)



용접 환경 확보

용접작업 안전관리

- ✓ 주변 소화기 비치
- ✓ 용접발전기 접지상태 및 전격방지기, 누전차단기
- ✓ LPG, 산소 역화 방지기 부착
- ✓ 절연매트, 절연장갑 등 안전보호구 착용
- ✓ 배수, 차수 계획 확보

(야간) 주거지역 현장



야간 작업시 소음 민원 해결



상수도관 특이사항



대형구경으로 토압등에 의한 타원형 변형 가능성



송수 이송관로로 배관 내벽에 이물질있을 가능성

작업공정별 인력 및 장비 투입 계획의 적정성

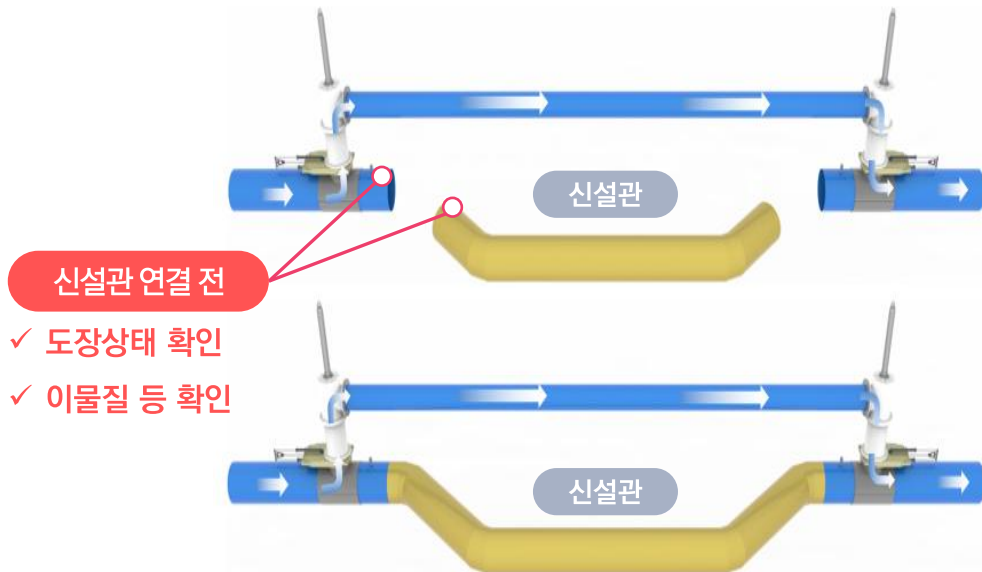
시공계획에 따른 작업공정별 관리자 투입

구 분		공 종(1P 기준)			
		피팅용접	천공	차단	플러깅 및 마감작업
 투입 장비	샌드위치밸브		1	1	1
	천공머신		1		
	차단머신		1	1	1
	플러깅머신				1
 투입 인원	특별작업자	1	3	3	3
	용접사	4			
	배관사	2			
	크레인기사	1	1	1	1
		현장대리인, 안전관리자, 장비신호수는 각 1명 상시배치			

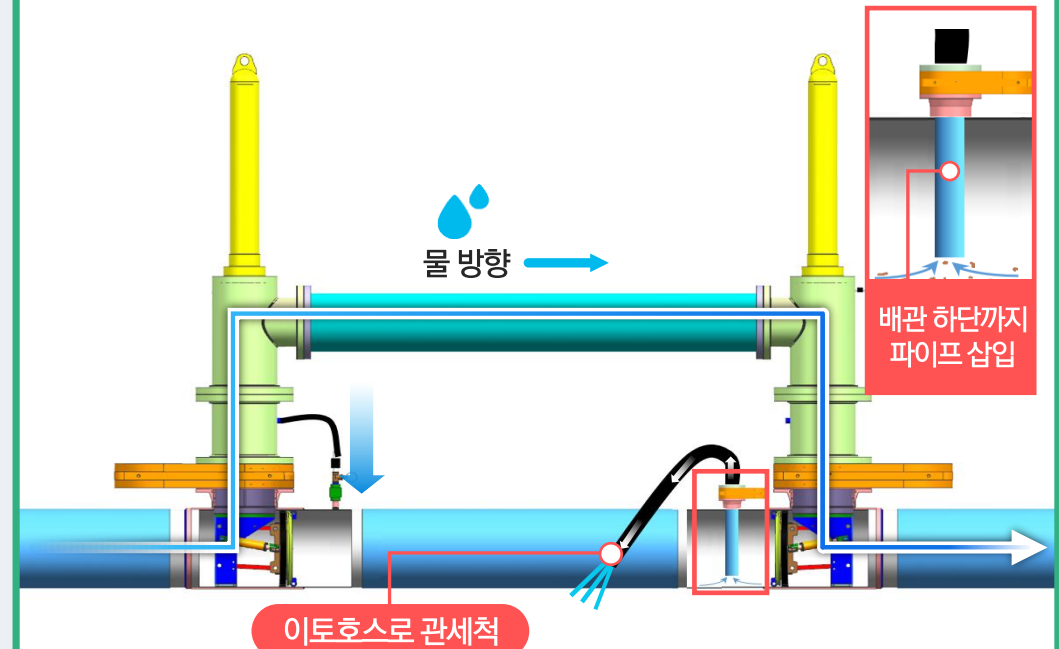
부단수 차단기 철거 전 세척 방안

신설관 연결전부터 연결후까지 지속적인 관세척 관리로 **수질 우수성** 확보

신설관 연결 전 세척상태 확인



신관 바닥 이물질까지 제거



현장여건 확인사항

01

신설관 연결 전 관 세척

1. 도장상태 확인 2. 이물질 등 확인

02

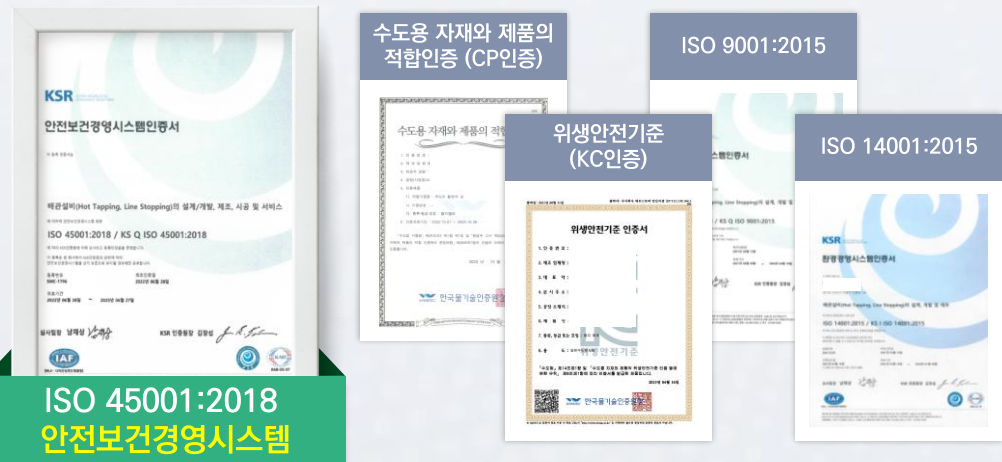
관세척시 배관 하단까지 파이프 삽입하여
바닥 이물질까지 제거

시공 실적 및 기타 공법 우수성

2009년 창사이래로 **1000여건 이상의**
실적 수행하면서 **무사고 실적 달성**



신기술 지정증서



ISO 45001:2018
안전보건경영시스템

무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법

최근 3년 공법선정 실적

47건

번호	사 업 명	선정년월	발주처	관경
1	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 시설공사	25년 11월	K-water	D1650
2	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(1공구)	24년 7월	K-water	D1650 외
3	고양정수장 전오존 도입사업 시설공사	23년 10월	K-water	D1650
4	대청댐 광역상수도 노후관 개량사업	23년 8월	K-water	D1650
5	광양(Ⅰ)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	23년 7월	K-water	D1650
6	한강유역 불량밸브 개선 시범사업(부단수차단 공법)	25년 10월	K-water	D1350 외
7	보령광역 서산계통 공기제수밸브 교체공사, 부단수차단 공법	25년 8월	K-water	D1350
8	안계댐 안정성 강화사업 건설공사 (비상연계관로)	25년 8월	K-water	D1350
47	고덕 일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업(1공구 광역분기점)	24년 7월	K-water	D2600

최근 5년 부단수차단 실적(실적증명서기준)

18건 57EA

번호	관경	사 업 명	수량	준공년월	발주처	도급사
1	1650 2000	광양(Ⅰ)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(광양구간) - 부단수 차단공사(D2000)	1 1	2025년 9월	K-water	두산 에너지빌리티
2	1650	고양정수장 전 오존도입사업 시설공사 중 부단수 차단공사 (추가공사)	2	2024년 5월	K-water	대진종합건설
3	1350 외	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산 계통) 복선화사업 시설공사 중 - 부단수 차단 공사	1	2026년 2월	K-water	극동건설
4	1350	성남북정 1·2 공구주택지구 조성공사 중 부단수 차단장치 설치공사	2	2025년 12월	LH	디엘건설
5	1350	봉강~무안간 도로건설공사(3차)중 부단수 천공공사	4	2025년 4월	경상남도청	제일건설
6	1350	화성동탄2지구 수도권3단계 관로이설공사 중 - 내부유체 차단장치 설치공사	4	2024년 3월	K-water	대진종합건설
7	1350	진위교 수도권4단계 관로이설공사 중 상하수도공사	2	2024년 2월	K-water	대진종합건설
8	1350	아산(공) 서산 타이밸브 교체 및 취락관로 보강공사 중 - 부단수 차단 설치공사	2	2022년 11월	K-water	대진종합건설
18	2200	2021년 경기 서남권 광역4단계 밸브교체공사	1	2021년 12월	K-water	한영건설

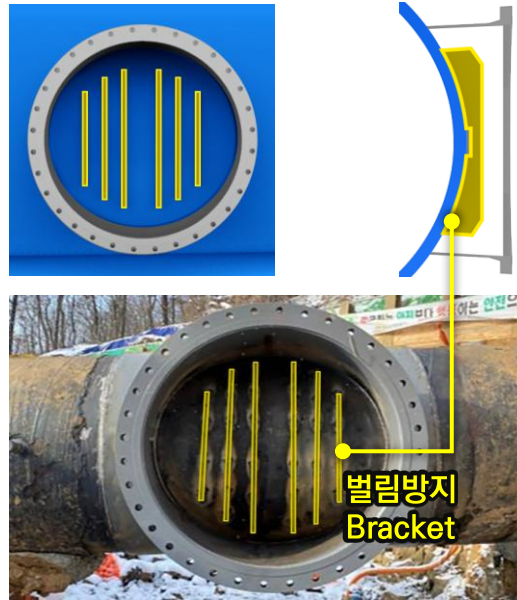
시공 실적 및 기타 공법 우수성

천공시 스프링백 현상을 대비한 특허로 **안정성 확보**

당사 초기 공법
(날개 벤딩형)



당사 개발 공법
(스프링백 문제 해결)



특허 10-1 호

K-water 공동특허



2015년 4월 22일
(출원일)

절삭편 스프링백 방지 및 이를 이용한
부단수 천공 방법

무한지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법

실시간 내시경 카메라를 활용

특허지정

배관내 작동상태 실시간 확인으로



돌발상황 대처

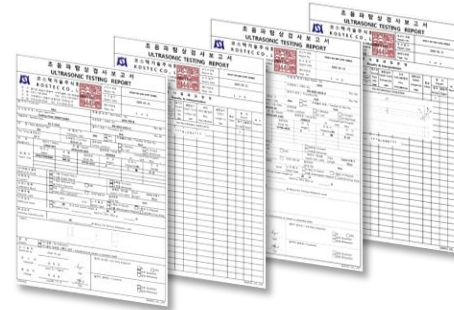


부단수 차단 시설 투입 전 정비방안

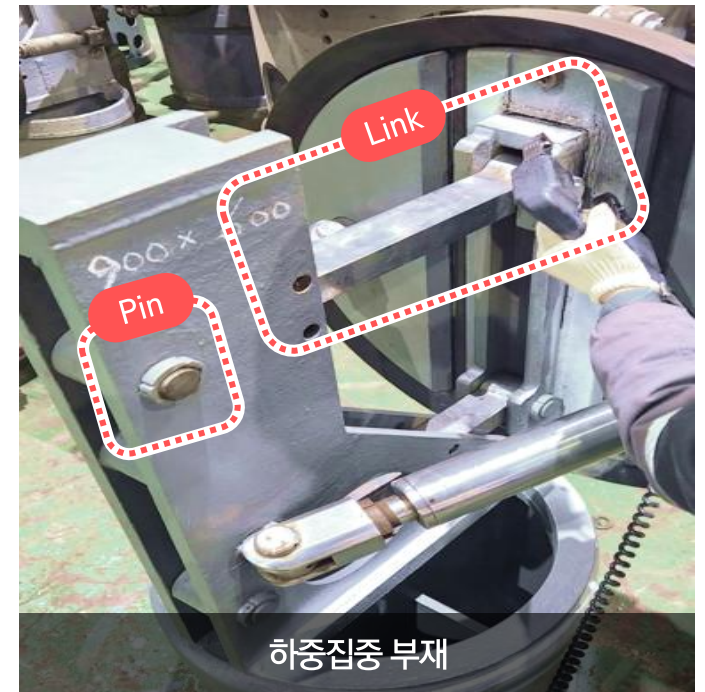
공사 투입 전 체크리스트를 통한 **자재 및 장비 정비**

정비방안

- ✓ 차단시설 체크리스트를 통한 검사 및 관리
- ✓ 깨끗한 물에 적합한 지속적인 도장 관리
- ✓ 차단 하중집중 부재의 특별관리(유지관리 지침서 中)



규격	차단장비 내구연한	주요부품 내구연한	
		링크(Link) & 핀(Pin)	푸쉬실린더(Push cylinder)
D500 ~ 1200mm	20년	5년	5년
D1350 ~ 1650mm	20년	5년	5년
D1800 ~ 2600mm	20년	5년	5년



장비 사용 전
검사
<MT, PT>



폴딩 헤드

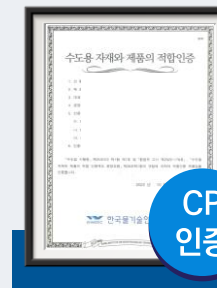


하우징

차단시설
도장 관리



지속적인 도장 관리



CP
인증

인증서



KC
인증

부단수 차단 시설 투입 전 정비방안

설계 - 제작 - 검사 - 시공 전공정의 토탈솔루션 제공 → 장비 투입 전 **정비방안 확보**

개발부
설계, 개발



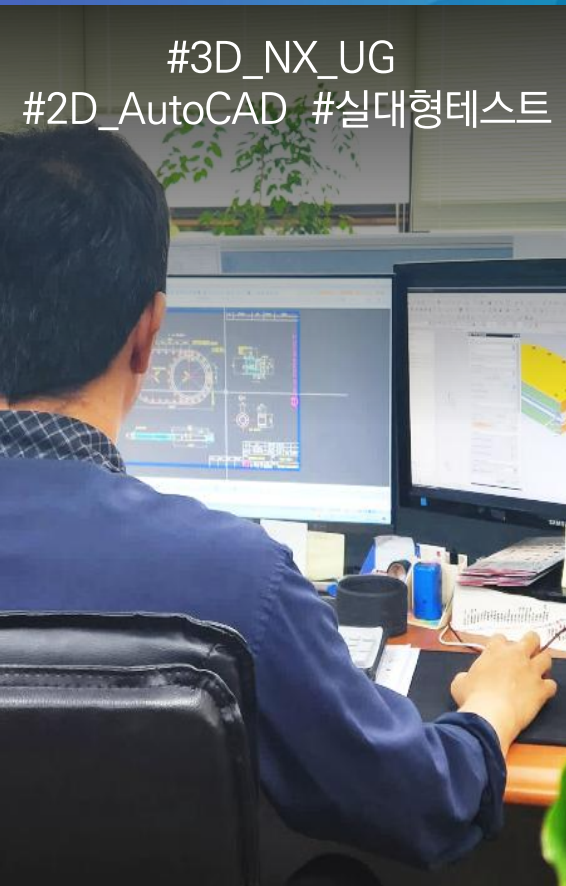
생산부
제작



품질관리부
검사



공무부
유지관리 및 준비



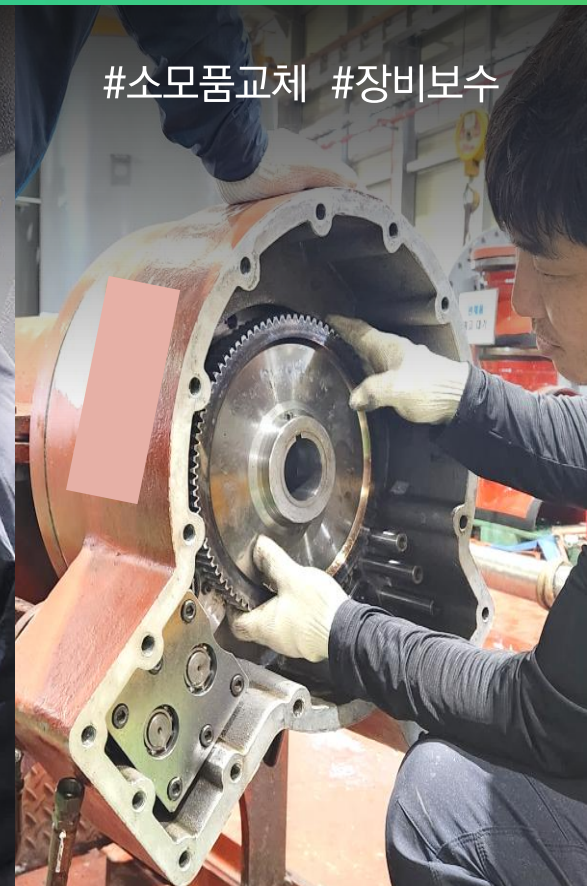
#3D_NX_UG
#2D_AutoCAD #실대형테스트



#밀링 #선반 #레이디얼 #제관
#용접 #유압프레스300톤



#MT #PT #핀홀
#도막 #완제품

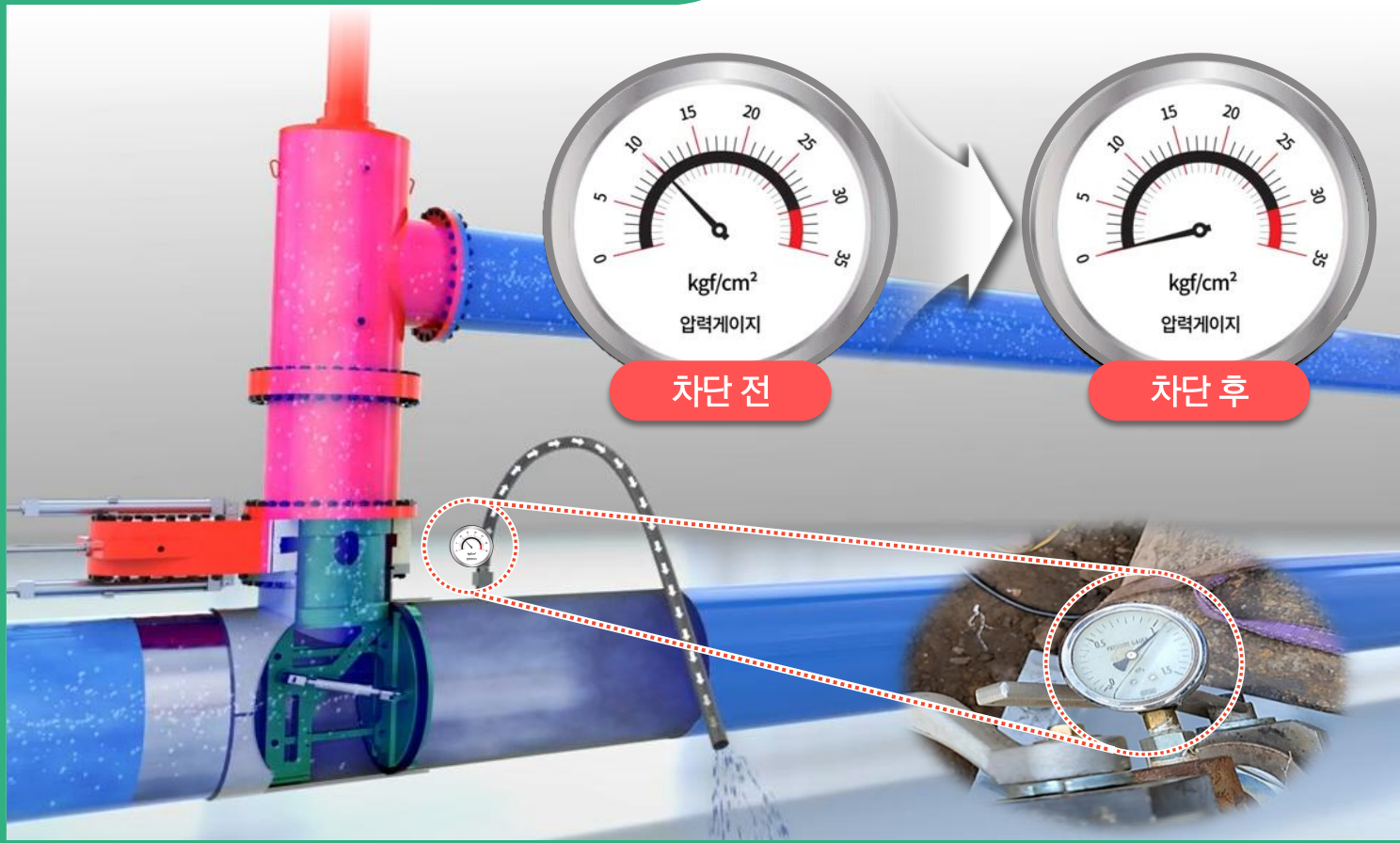


#소모품교체 #장비보수

차수판 설치 후, 지수 여부 확인 방안

지수 여부 확인 매뉴얼을 통해 **정확한 차단 상태 확인**

게이지를 활용하여 차단 확인



차단상태 확인방법

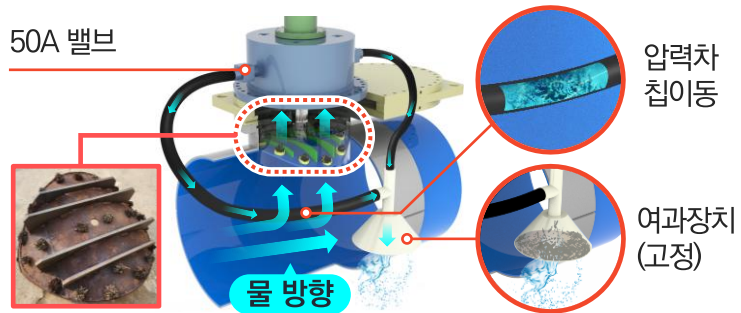


- ✓ 차단부 압력확인
- ✓ 차단부 압력 ½ 제거
- ✓ 10분간 압력상태 확인
- ✓ 게이지 변화 없을 시 차단상태 확인 완료

기존관 천공 시 부산물 처리 방안

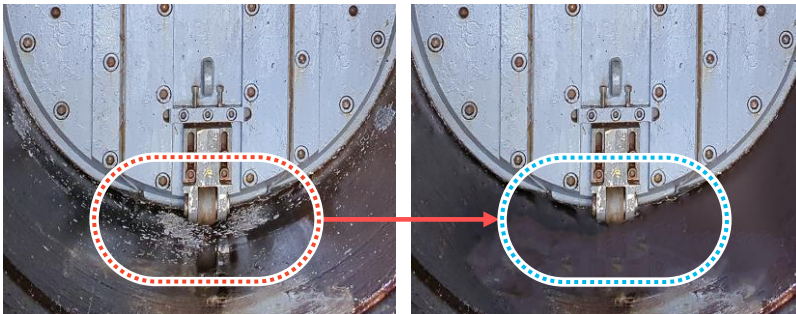
완벽한 부단수 차단을 위한 천공시 절삭칩 제거방안 수립

천공 중 칩제거



- ✓ 물의 흐름을 이용한 칩제거
- ✓ 절삭편에 ND자석 부착하여 커터 내부 칩제거

배관 절단 후 부산물 제거



- ✓ 배관 절단 후 잔여 부산물 제거

천공완료 후 칩제거



투명창을 이용한 칩제거



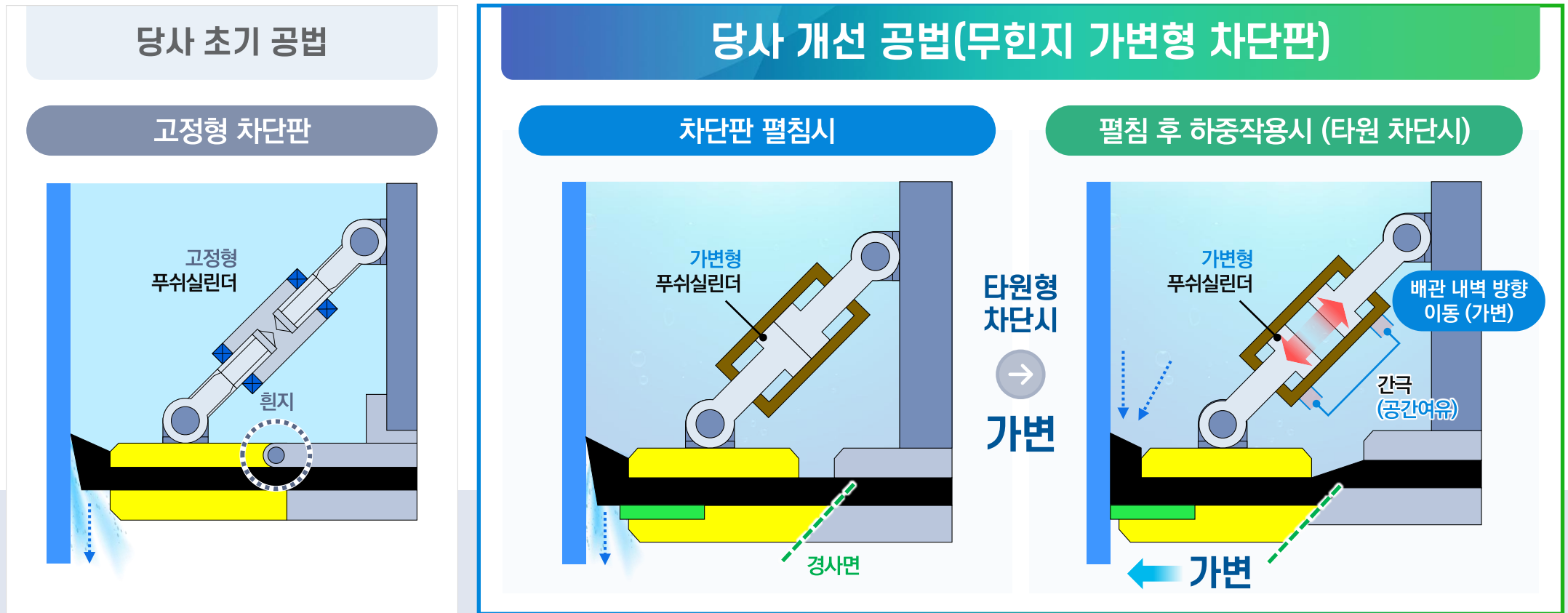
칩제거 완료 후 모습

실제 칩제거 모습



- ✓ 특수제작된 LED 칩제거 머신을 이용하여 360도 회전하여 관 하단부 절삭칩 제거

공법의 차별화된 주요 기능 및 특징



초기 공법

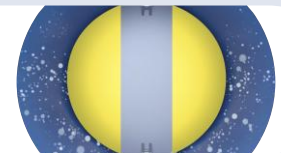


✓ 힌지 고정형 차단판

✓ 정원 배관 적합
• 차단시 매뉴얼 차단위치 필요

✓ 푸쉬실린더 고정형
• 수압하중 작용

✓ 배관 절단 후 추가조치
• 없음



당사 공법

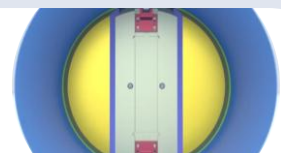


✓ 무힌지 가변형 차단판

✓ 타원, 정원 배관 적합
• 차단시 위치 구속 없이 스스로 차단

✓ 푸쉬실린더 가변형
• 수압하중 미작용
• 파손 예방기능으로 100% 회수

✓ 배관 절단 후 추가조치
• 고무탄성 이용한 볼팅 고무 압박



공법의 차별화된 주요 기능 및 특징

대구경 송수관로로 이물질과 토압 등에 의한 타원형 변형 가능성 대비방안

타원화된 대형 기존관

헤드보강판

관 형태에 맞춘 헤드보강판

차단헤드 평면도

관내 이물질 에도 완벽한 차수

이물질

피팅

보호 콘크리트

→

✓ 배관 타원 상태 교정작업 없이 그대로 차단되는 건설신기술

헤드 보강판 우수성

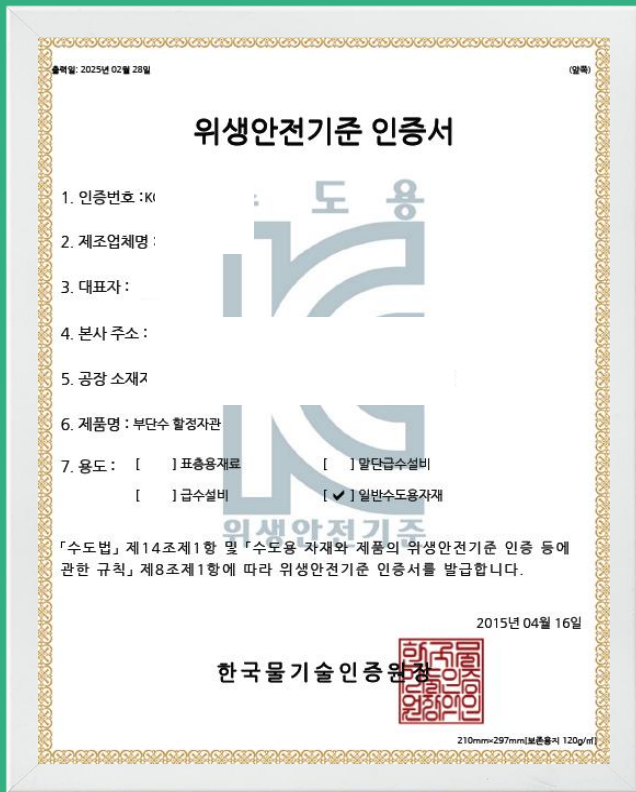
1.1 배관 내벽에 밀착하여
완벽한 차수력 확보

1.2 차단부 이물질을 제거
장비손상 예방하는 안전판

1.3 차단판 끼임,
고착 사고 예방

사용자재 위생 안전 기준성

위생안전 기준 **KC인증 보유** 및 자체 용출시험 **주기적 실시**로 **위생 안전 기준성 확보**



시험성적서 (Test Report)

시험성적서 (Test Report)

Report No.: 24-013170-01-1
Page 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)
기명 (Name):
주소 (Address):
의뢰일자 (Date of Receipt): 2024. 02. 27.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report): 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)
제품명 (Description): 무단수 차단 Fitting
제조사 (Manufacturer): 의뢰자가 제시한 시험품
모델명 (Model Name): 200A
제조번호 (Serial Number): ***
기타 (Remark): ***

4. 시험기간 (Date of Test): 2024년 02월 27일 ~ 2024년 04월 03일

5. 시험장소 (Location of Test):
KTL 고정시험실 (주소: 경기도 안산시 상록구 해안로 723)
☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method): 환경부고시 제2022-247호
수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법

7. 시험결과 (Test Results): 후면합조

8. 시험인 (Tested by): 이경미
기술책임자 (Technical Manager): 이준재

2024. 04. 04.

한국산업기술시험원
Accredited by KOLAS, Republic of Korea

(매년)위생안전 용출시험 실시

환경부고시 제2022-247호
수도용 자재 및 제품의 위생안전기준
공정시험방법

시험품 사진



용출수 사진



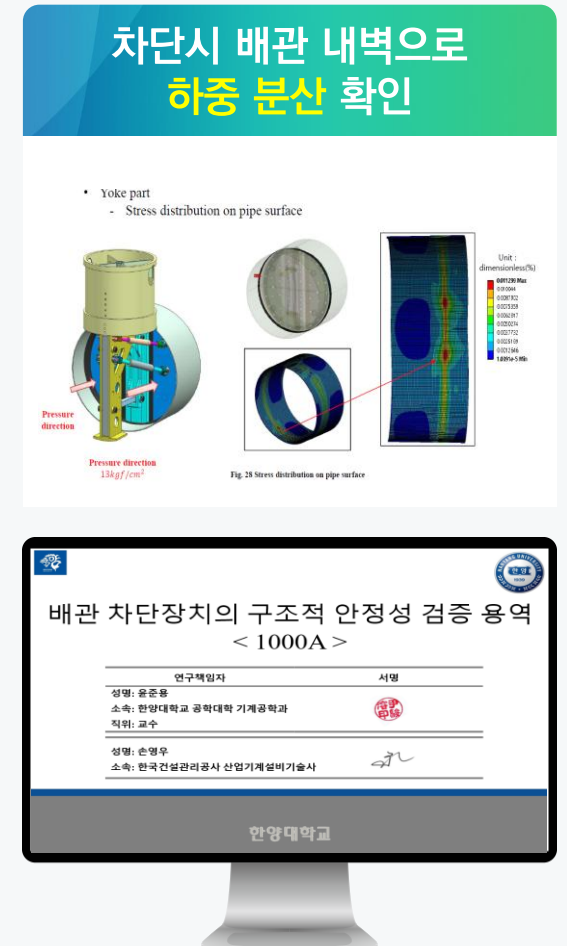
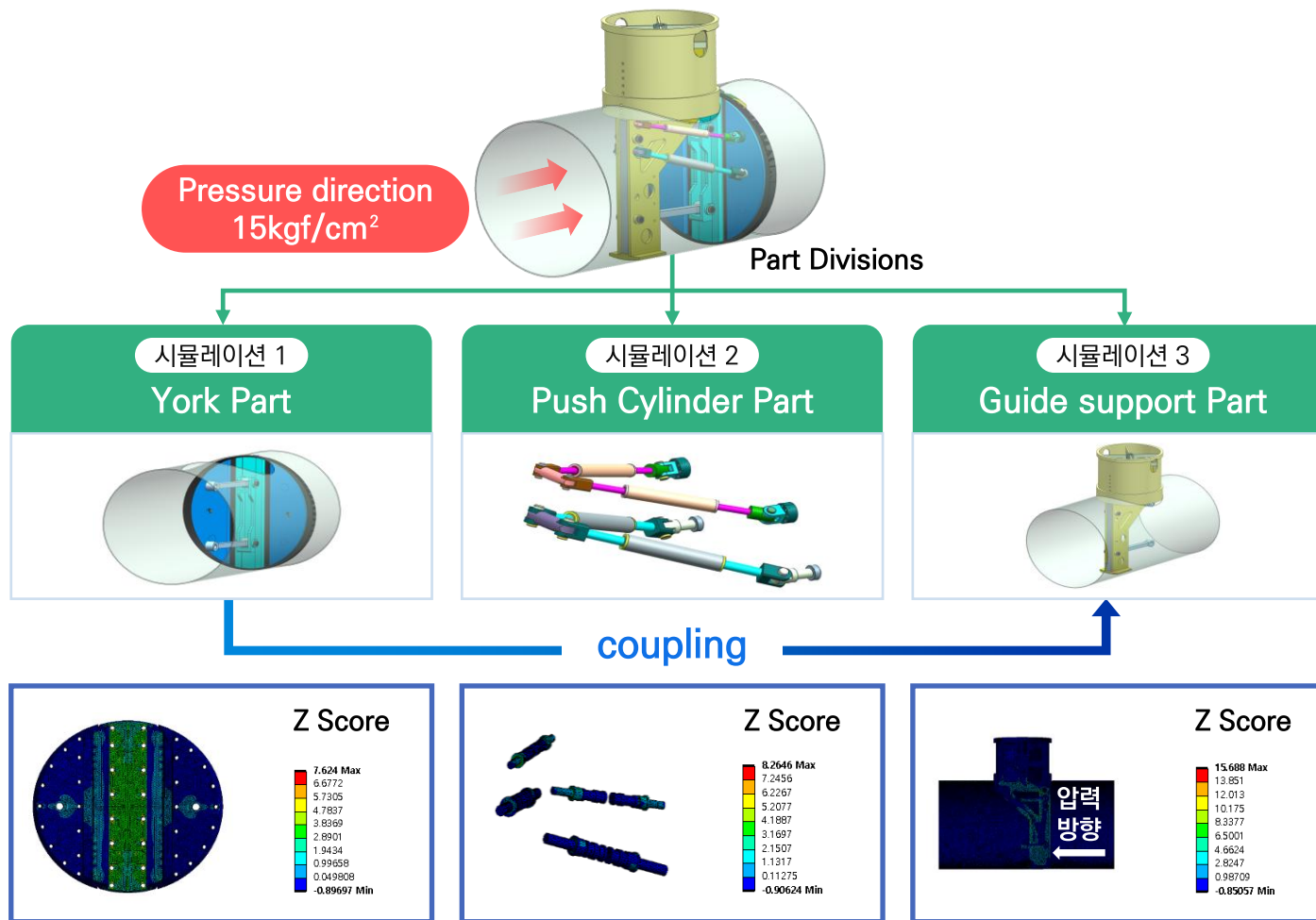
위생 안전 기준 핵심 시험 항목

시험항목	이유	결과값
납	신경계 영향	불검출
카드뮴	신장 및 간 손상 유발, 발암 가능성 높은 물질	
비소	암 발생 위험, 피부병 및 신경계 이상 초래	
수은	중추신경계 심각한 영향, 축적성 치명적인 중독	
6가크롬	강한 산화력으로 독성이 크며, 폐암 유발 가능성	
페놀류	물 용출시 독성이 있으며, 신경계 이상 및 피부 자극 유발	
벤젠	발암 가능성 높은 오염물질	

⋮

구조적 안전성 및 부단수 차단시설 설치 후 안전 대책

한양대 기계공학과와 함께 **구조 안정성 평가**를 위한 **유한요소 해석**을 수행



구조적 안전성 및 부단수 차단시설 설치 후 안전 대책

차수성능 검증을 위해 진원이 아닌 5% 타원형 배관의 실대형 부단수 차단 실험을 수행
→ 최대 압력 15kgf/cm² 에서 규격별 차단헤드 성능을 확보

부단수 차단 1500A 성능 테스트



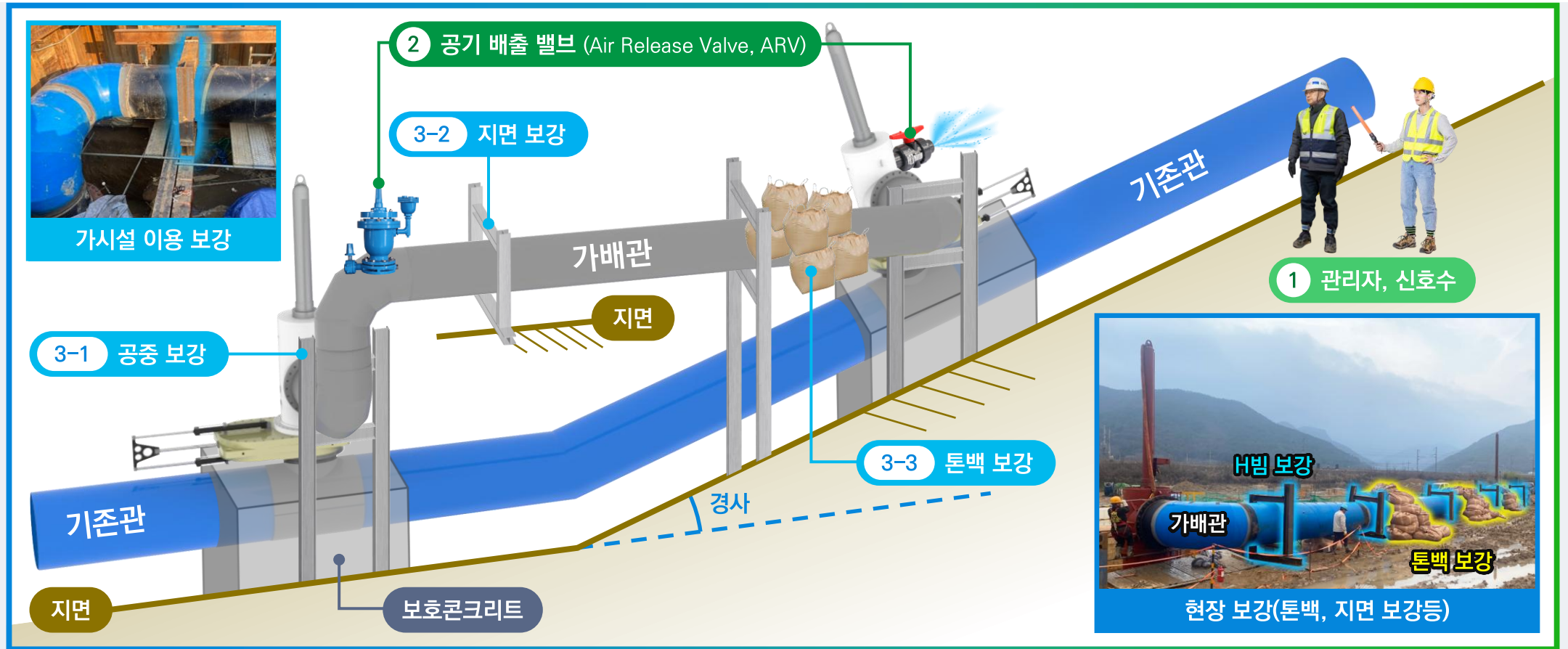
부단수 차단 1800A 성능 테스트



부단수 차단 2200A 성능 테스트



구조적 안전성 및 무단수 차단시설 설치 후 안전 대책

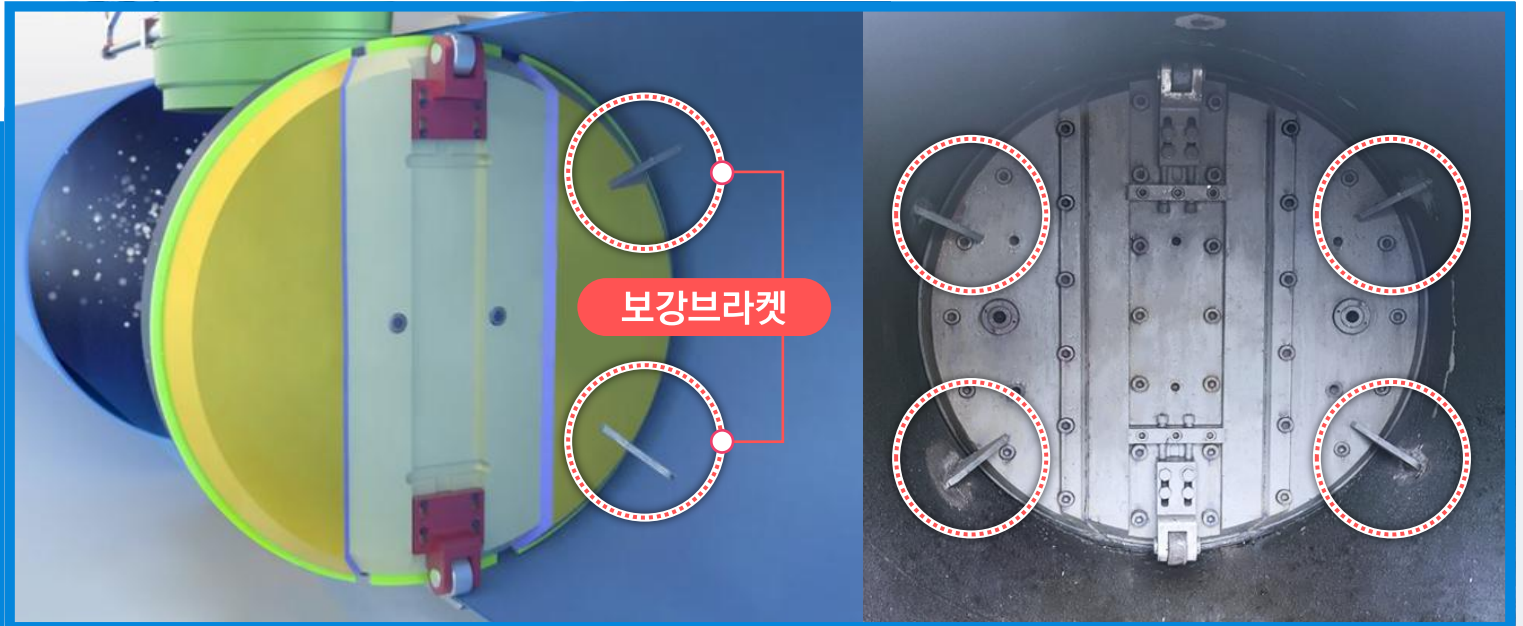


적정 시공 계획	해결 사항
1 (사전)위험성 평가 실시	01 사전준비 02 위험요인 파악 03 위험성 추정 04 위험성 결정 = 위험성 감소대책 수립 및 실행
2 공기 배출 밸브(ARV) 사용	에어포켓(Air Pocket) 방지 → 수격현상, 유량손실, 소음 및 진동 예방
3 장비 및 가배관 보강	진동, 연결부(용접 등)균열 예방 장비 균형유지

차단헤드 밀림 방지 대책



차단 후 배관 절단이후
관 내벽에 보강 브라켓 설치
: 보강 브라켓 1Point당
4개 이상 설치



적용 가능 최대 수압



적용가능 최대 수압
: **1.47MPa**(약 15kgf/cm²)

